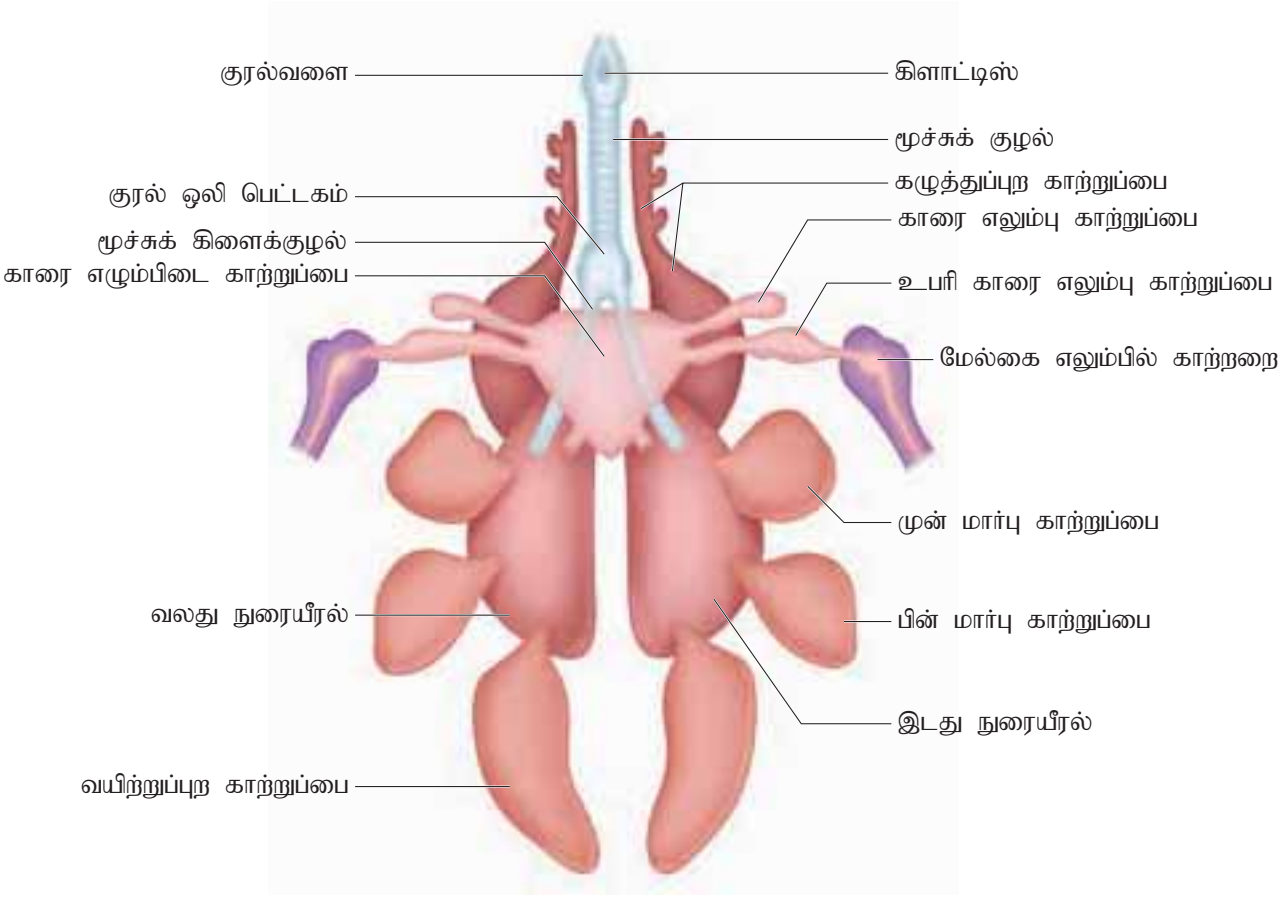
www.tntextbooks.in



படம் 4.30 புறாவின் சுவாச மண்டலம்

உள்ள தசைகளின் சுருக்கத்தால் மார்பெலும்பு முள்ளெலும்புத் தொடரை நோக்கி இழுக்கப்படுகிறது. இவ்வியக்கத்தால் வளையுந்தன்மையுடைய விலா எலும்புகள் வளைவதால், உடற்குழியின் கொள்ளளவு குறைந்து நுரையீரல்களிலுள்ள காற்று வெளியேற்றப்படுகிறது. மாறாக உடற்சுவர் தசைகள் தளர்வடையும் போது உடற்குழியின் அளவு மீண்டும் பழைய நிலைக்குத் திரும்புவதால் காற்று நுரையீரல்களுக்குள் நுழைகின்றது.

குரல் ஒலிப்பெட்டி (Syrinx):

ஒலி உருவாக்கத்தில் குரல்வளைக்கு எந்தப் பங்குமில்லை. ஆனால் மூச்சுக்குழாயில் இருந்து இரண்டு மூச்சுக் கிளைக் குழல்கள் பிரியும் இடத்தில் பறவைகளுக்கென்றே தனித்துவமான **குரல் ஒலிப்பெட்டி** அல்லது **சிரிங்க்ஸ்** அமைந்துள்ளது. ஒற்றை அறையைக் கொண்ட குரல் ஒலிப்பெட்டியின் சுவர்களில் மூன்று அல்லது நான்கு மூச்சுக்குழாய் வளையங்களும் ஒவ்வொரு மூச்சுக் கிளைக் குழாயின் முதல் வளையமும் இணைந்து இதற்கு வலுவூட்டுகிறது. மேலும் காற்று உள்நுழையும் போது இப்பையின் உட்சுவரில் உள்ள மடிப்புகள் அதிர்வடைவதால் ஒலி உண்டாக்கப்படுகின்றது.

சுற்றோட்ட மண்டலம் (Circulatory system)

பறக்கும் போது தேவைப்படும் வளர்சிதை மாற்றத் தேவைகளுக்கு ஈடுகொடுக்கும் வகையில்திறன்மிக்கசுற்றோட்டமண்டலத்தைப் பறவைகள் பெற்றுள்ளன. மேலும் உடல் வெப்பநிலையைப் பேணுவதிலும் இதன் பங்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். புறாக்களின் சுற்றோட்ட மண்டலமானது இதயம் மற்றும் இதயத்தோடு இணைந்த இரத்தக் குழாய்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளது. இதயம் மேற்புற இரு ஆரிக்கிள்கள், கீழ்ப்புற இரு வென்ட்ரிக்கிள்கள் என நான்கு அறைகளைக்